SZINTETIKUS TESZTDOKUMENTUM – a szakdolgozati demóhoz generálva, nem valós üzemi utasítás.

MWI-90101 – JR20/20 eszterga: főorsó kenési rendszer hibaelhárítása

Dokumentum azonosító: MWI-90101 **Verzió:** 3 **Hatályos:** 2025.03.01.
Részleg: Forgácsolás (Machining) **Gép:** JR20/20 CNC eszterga
Érintett gépszámok: #100, #105, #200

1. Cél

Az utasítás leírja a főorsó kenési rendszer felépítését, a „FŐORSÓ KENÉS NYOMÁS ALACSONY” (riasztáskód: **2041**) hibaüzenet lehetséges okait és a hibaelhárítás lépéseit.

2. A kenési rendszer felépítése

- Olajtartály: 20 l, kenőanyag: **ATF (Dexron III)**
- Fogaskerék-szivattyú, villanymotor 0,37 kW, rugalmas tengelykapcsolóval
- Szívóoldali szűrő (szita, 150 µm) – cikkszám: KS-150-JR
- Nyomóoldali szűrőbetét (10 µm) eltömődés-jelzővel – cikkszám: NSZ-10-JR
- Nyomáshatároló szelep, beállítási érték: 4,0 bar
- Nyomáskapcsoló (PS-41), kapcsolási pont: 1,8 bar
- Olajhűtő (lég-olaj hőcserélő) ventilátorral

Üzemi kenőnyomás: 2,5–3,5 bar. **Riasztás:** 1,8 bar alatt, 5 másodperc késleltetéssel; a vezérlés ilyenkor letiltja a főorsót (2041-es riasztás).
Üzemi olajhőmérséklet: 25–45 °C. 50 °C felett „KENŐOLAJ HŐMÉRSÉKLET MAGAS” (2042) figyelmeztetés.

3. Az alacsony kenőnyomás lehetséges okai

#	Ok	Jellemző tünet	Ellenőrzés
1	Alacsony olajszint	Nyomás lassan csökken, szivattyú zajos	Szintjelző üveg, minimum jel felett kell lennie
2	Eltömődött szívószűrő	Szivattyú kavitál, „sípoló” hang	Szűrő kiszerelése, szemrevételezés
3	Eltömődött nyomóoldali szűrőbetét	Eltömődés-jelző piros	Jelző állapota, betétcsere
4	Kopott fogaskerék-szivattyú	Nyomás melegen csökken, hidegen még megfelelő	Szállított mennyiség mérése (min. 1,2 l/perc)
5	Elnyíródott tengelykapcsoló	Motor forog, nyomás 0 bar	Tengelykapcsoló szemrevételezése
6	Nyomáshatároló szelep beragadt / elállítódott	Nyomás állandóan alacsony, olaj visszafolyik a tartályba	Beállítási érték ellenőrzése manométerrel
7	Tömítetlen csatlakozás, csőtörés	Olajfolt a gép alatt, szint fogy	Csővezeték és csatlakozások szemrevételezése
8	Hibás nyomáskapcsoló vagy vezeték	Manométer szerint a nyomás megfelelő, mégis riaszt	Kapcsoló bemenet ellenőrzése a PLC diagnosztikában (I12.3)
9	Túl hideg olaj (hétfői indulás)	Indításkor riaszt, bemelegedés után megszűnik	Olajhőmérséklet, bemelegítő program futtatása

4. Hibaelhárítás lépései

1. A gépet állítsa le, és végezze el az energiamentesítést a BIZ-001 szerint.
2. Ellenőrizze az olajszintet a szintjelző üvegen. Ha a minimum jel alatt van, töltsön utána ATF olajjal,

és keresse meg a fogyás okát (7. ok).
3. Ellenőrizze a nyomóoldali szűrő eltömődés-jelzőjét. Ha piros, cserélje a szűrőbetétet (NSZ-10-JR).
4. Szerelje ki és tisztítsa meg a szívószűrőt (KS-150-JR) tisztítószerrel és sűrített levegővel. Sérült szitát cseréljen.
5. Csatlakoztasson ellenőrző manométert (0–10 bar) a mérőcsonkra, és indítsa a kenőszivattyút kézi üzemben (MDI: M131).
6. Ha a nyomás 2,5 bar alatt van, ellenőrizze a nyomáshatároló szelepet; szükség esetén állítsa be 4,0 bar-ra.
7. Ha a motor forog, de nincs nyomás, ellenőrizze a tengelykapcsolót, majd mérje meg a szivattyú szállítását. 1,2 l/perc alatt a szivattyút cserélni kell (cikkszám: FSZ-JR-02).
8. Ha a manométer megfelelő nyomást mutat, de a riasztás fennáll, ellenőrizze a PS-41 nyomáskapcsolót és bekötését.
9. Javítás után 10 percig járassa a főorsót 500 1/perc fordulaton, és ellenőrizze a nyomást és a szivárgásmentességet.
10. Rögzítse a CMMS munkalapon a mért nyomást, a cserélt alkatrészeket és a felhasznált olaj mennyiségét.

5. Szükséges szerszámok és anyagok

- Ellenőrző manométer 0–10 bar, mérőcsonk-adapter M10x1
- Villáskulcs-készlet 10–24 mm, imbuszkulcs-készlet
- Olajfelfogó tálca (min. 25 l), itatós kendő
- ATF (Dexron III) olaj, szűrőbetét NSZ-10-JR, szívószűrő KS-150-JR

6. Felelősök

Az olajszint napi ellenőrzése és utántöltése: **operátor**. Szűrőcsere, szivattyú- és szelepjavítás: **karbantartó**. Ha a hiba 2 órán belül nem hárítható el, értesíteni kell a műszakvezetőt.